CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ et une équation itérée

Énoncé

1. Soit $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ injective telle que $f(n) \leqslant n$ pour tout n. Montrer que $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$.
2. Déterminer les $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telles que $f(n) + f(f(n)) + f(f(f(n))) = 3n$ pour tout n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Des fonctions à valeurs entières positives.

Ce qu'on te demande. Montrer que l'identité est la seule solution.

Corrigé

1. Une récurrence forte

Le coup d'œil. $f(0) \leqslant 0$ donne $f(0) = 0$. Puis les petites valeurs sont déjà prises.

Récurrence forte : $f(0) = 0$. Si $f(k) = k$ pour $k < n$, alors $f(n) \leqslant n$ et $f(n) \notin \{0, \dots, n-1\}$ (sinon $f(n) = k = f(k)$ avec $k \neq n$). Donc $f(n) = n$.

2. f est injective

Le coup d'œil. Deux entiers de même image ont même valeur de $3n$.

Si $f(n) = f(m)$, alors $f(f(n)) = f(f(m))$, etc., et la relation donne $3n = 3m$.

3. Minorer chaque terme

Le coup d'œil. Récurrence forte : si $f(k) = k$ pour $k < n$, alors toute valeur $< n$ n'est prise qu'en elle-même. On montre que les trois termes sont $\geqslant n$, puis ils valent n.

Supposons $f(k) = k$ pour $k < n$. Si $f(n) < n$, $f(n) = k = f(k)$ avec $k < n$: contredit l'injectivité. Donc $f(n) \geqslant n$. Si $f(f(n)) < n$, alors $f(f(n)) = f(j)$ avec $j = f(f(n)) < n$, d'où $f(n) = j < n$: impossible. De même $f(f(f(n))) \geqslant n$. Somme $3n$ de trois termes $\geqslant n$: $f(n) = n$.

$$f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}.$$

Réciproquement, l'identité convient.

Le piège

Faire une récurrence simple : il faut connaître f sur toutes les valeurs $< n$, pas seulement en $n-1$.

La méthode

Fonctions $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ injectives : récurrence forte, en remarquant que les valeurs déjà prises ne peuvent plus l'être.

Rappels de cours utilisés

- **Récurrence forte.** Si $P(0)$ est vraie et si, pour tout n, « $P(0), \dots, P(n-1)$ vraies » entraîne $P(n)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout n.